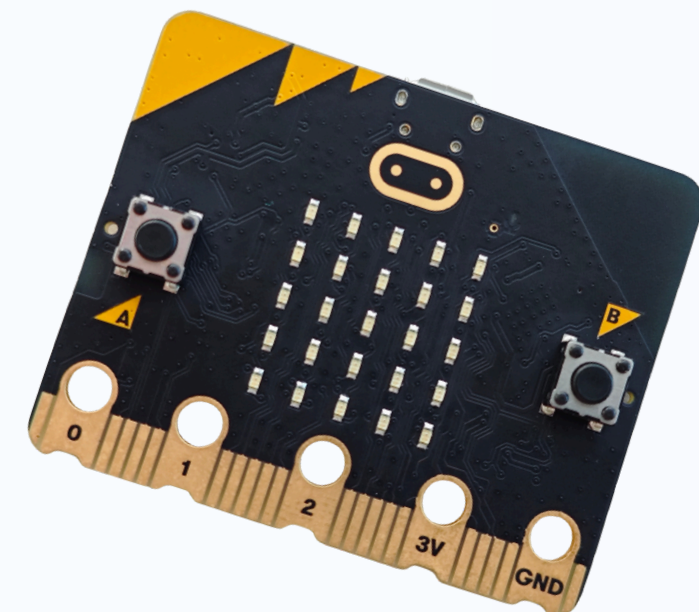
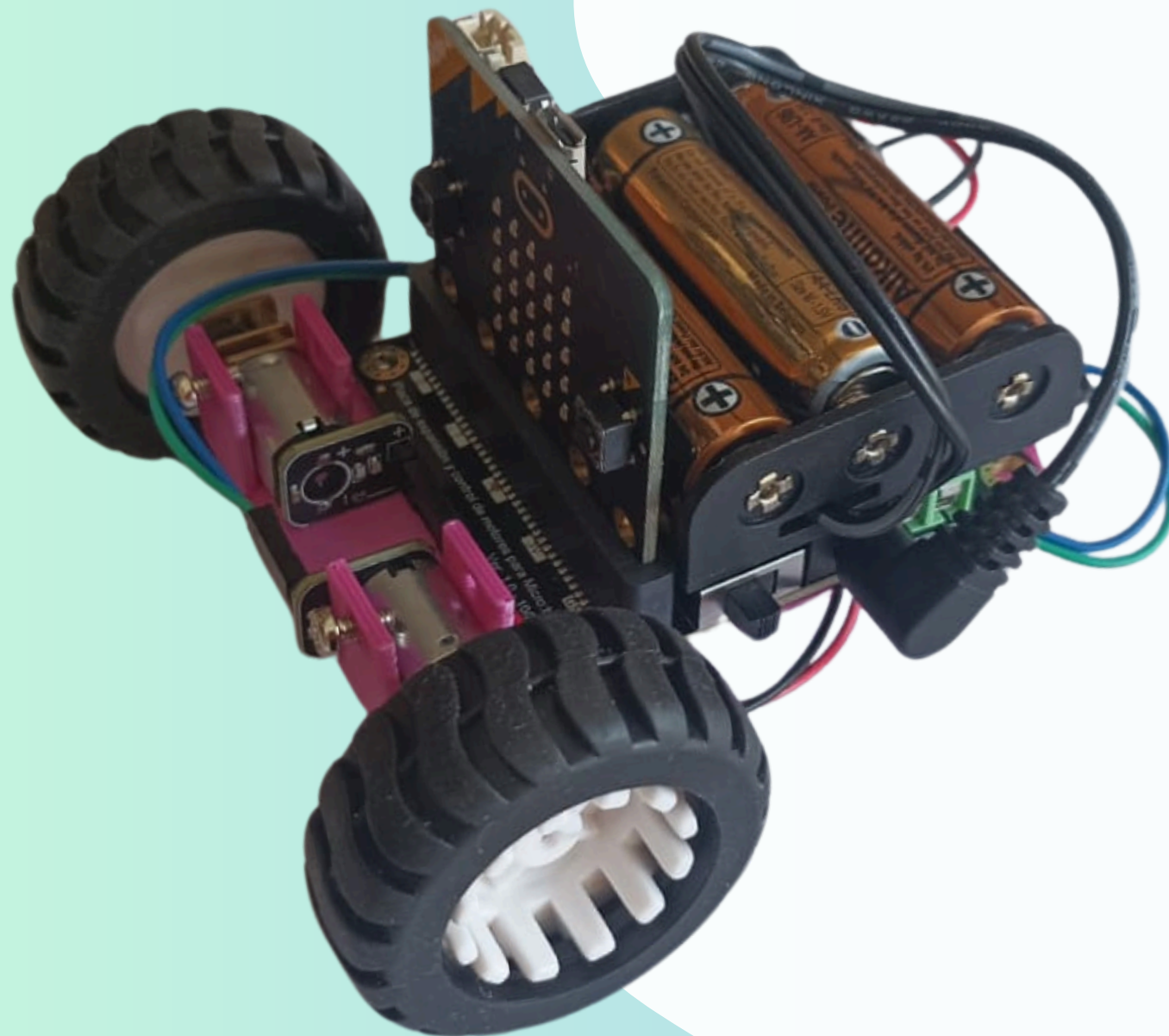


HACEMOS UN COCHE CON RADIOCONTROL

Con Micro:bit

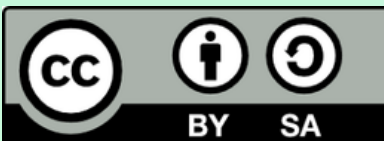


¿Qué vamos a hacer?

- Montaremos el coche.
- Programaremos una micro:bit como emisor.
- Programaremos una micro:bit como receptor.
- Al pulsar el botón A del emisor, el coche girará hacia la izquierda; al pulsar B, girará hacia la derecha; y al pulsar A+B, avanzará.



@lobo_tic



Materiales



Portapilas



motor DC

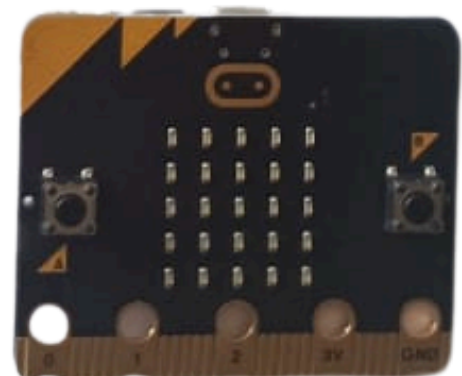
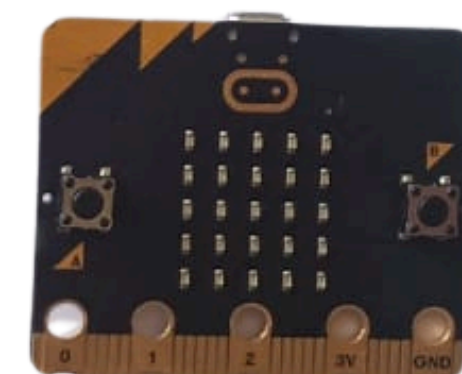
Dupont MF



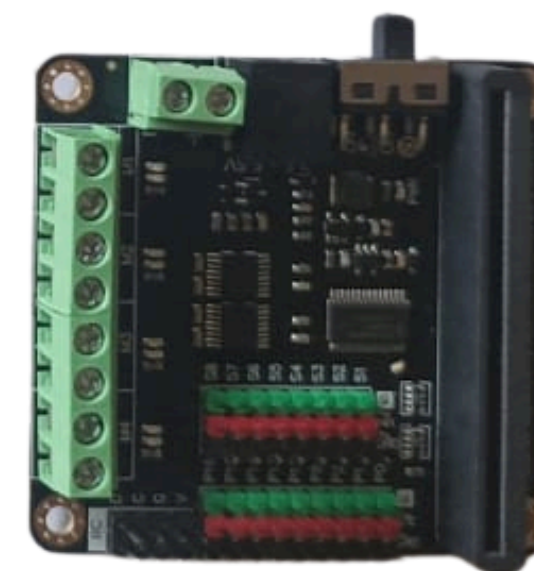
Ruedas



Chasis



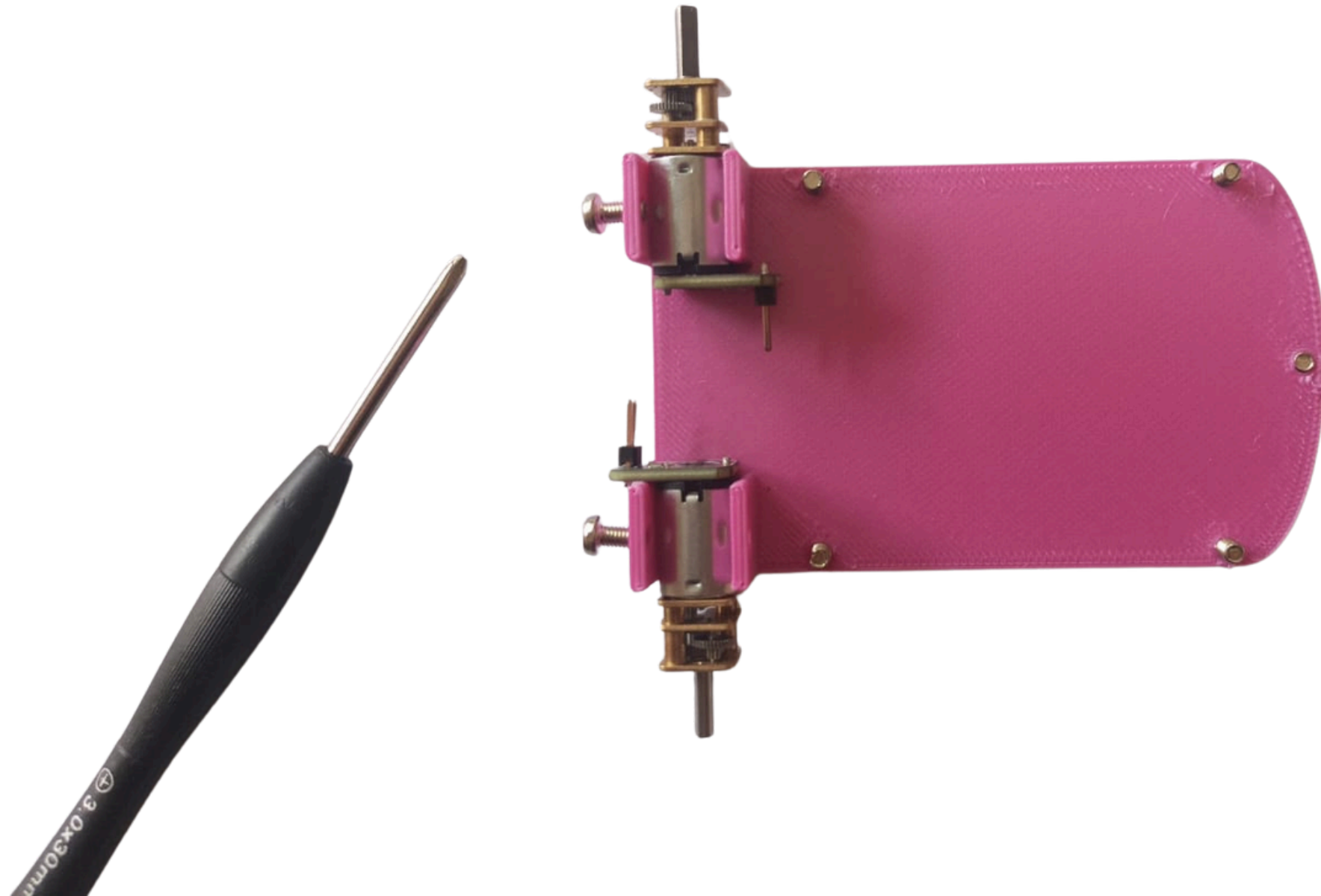
Micro:bit



Placa de
expansión



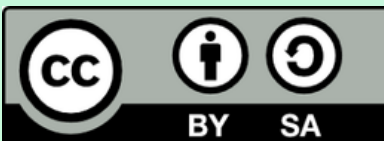
Montaje



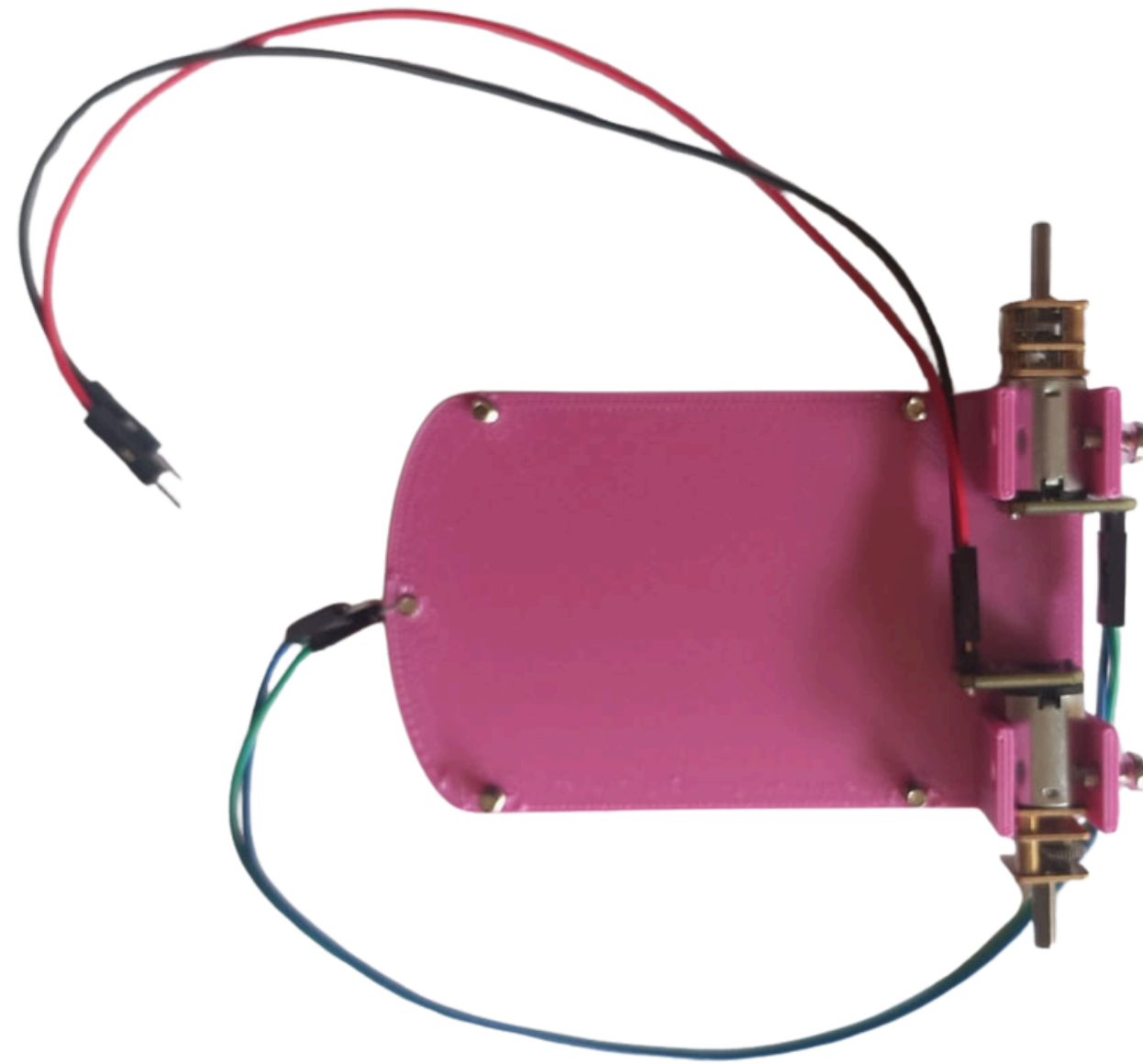
Coloca los motores en los soportes. Aprieta los tornillos solo un poco, lo justo para mantenerlos en su lugar. ¡Fíjate en la posición!



@lobo_tic



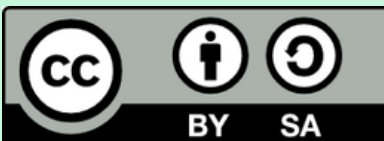
Montaje



Conecta los cables dupont. Fíjate en los colores, luego debes recordar cual conectaste al positivo y cual al negativo en cada motor.



@lobo_tic

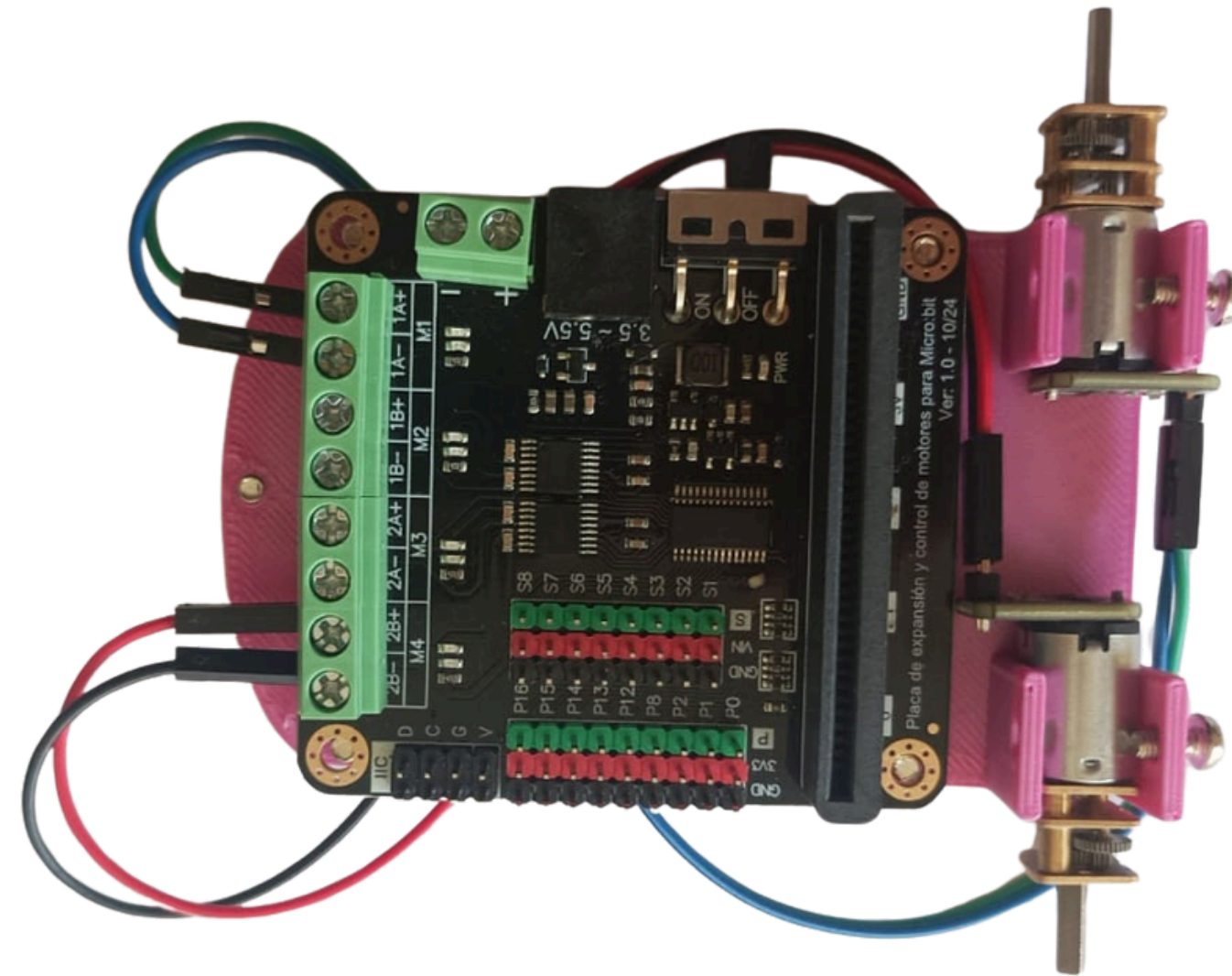


Montaje

El motor derecho se conecta a M1



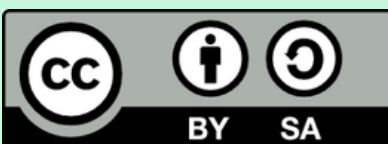
El motor izquierdo se conecta a M4



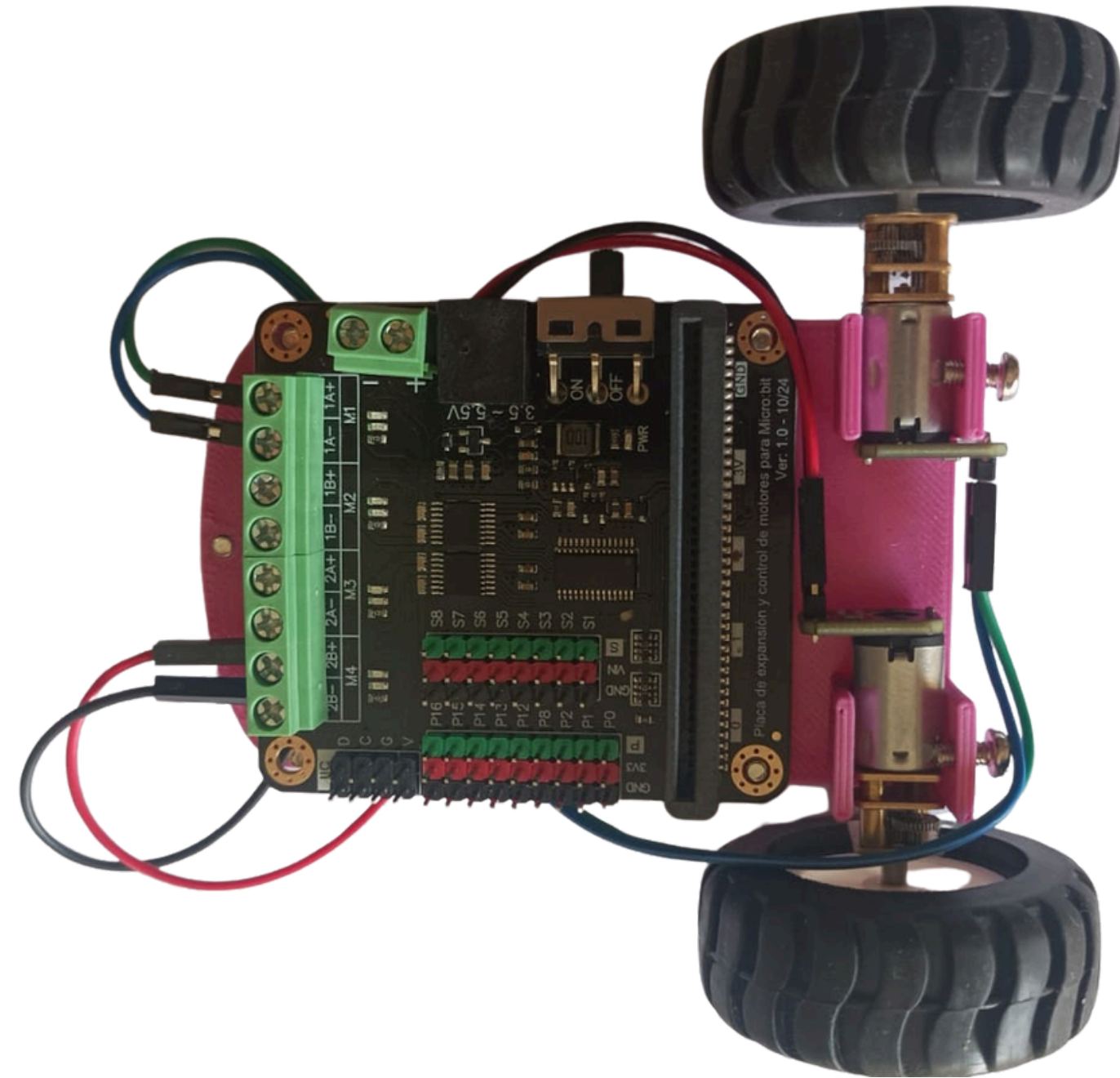
Coloca la placa de expansión en los tornillos del chasis y conecta los cables dupont a los conectores de motores. Fíjate en los colores, en cual conectaste al positivo y cual al negativo en cada motor.



@lobo_tic



Montaje



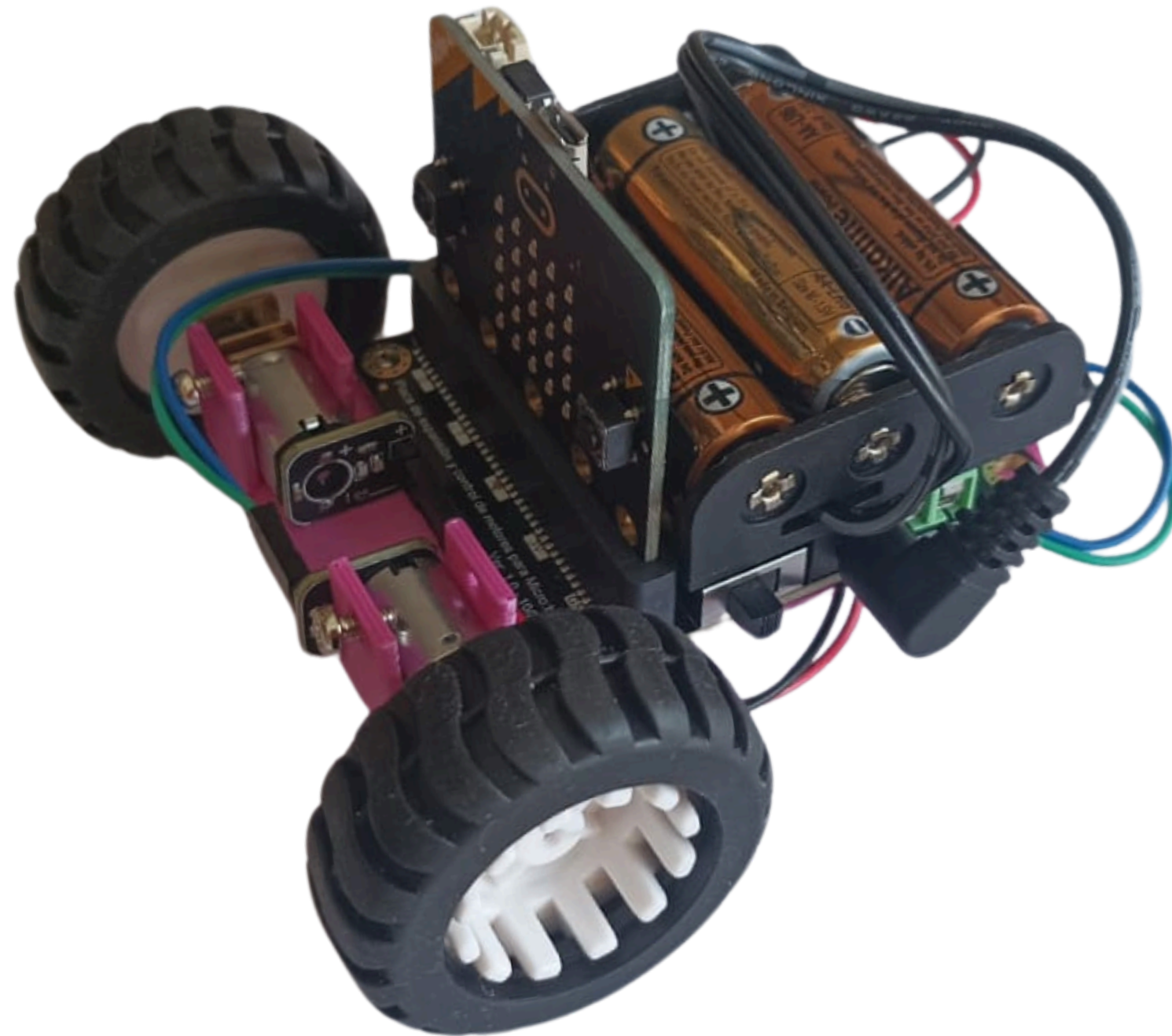
Coloca las ruedas en los ejes de los motores.



@lobo_tic



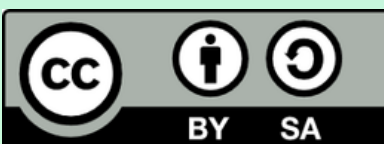
Montaje



Coloca la micro:bit en su sitio y el portapilas sobre la placa de expansión. ¡Listo!

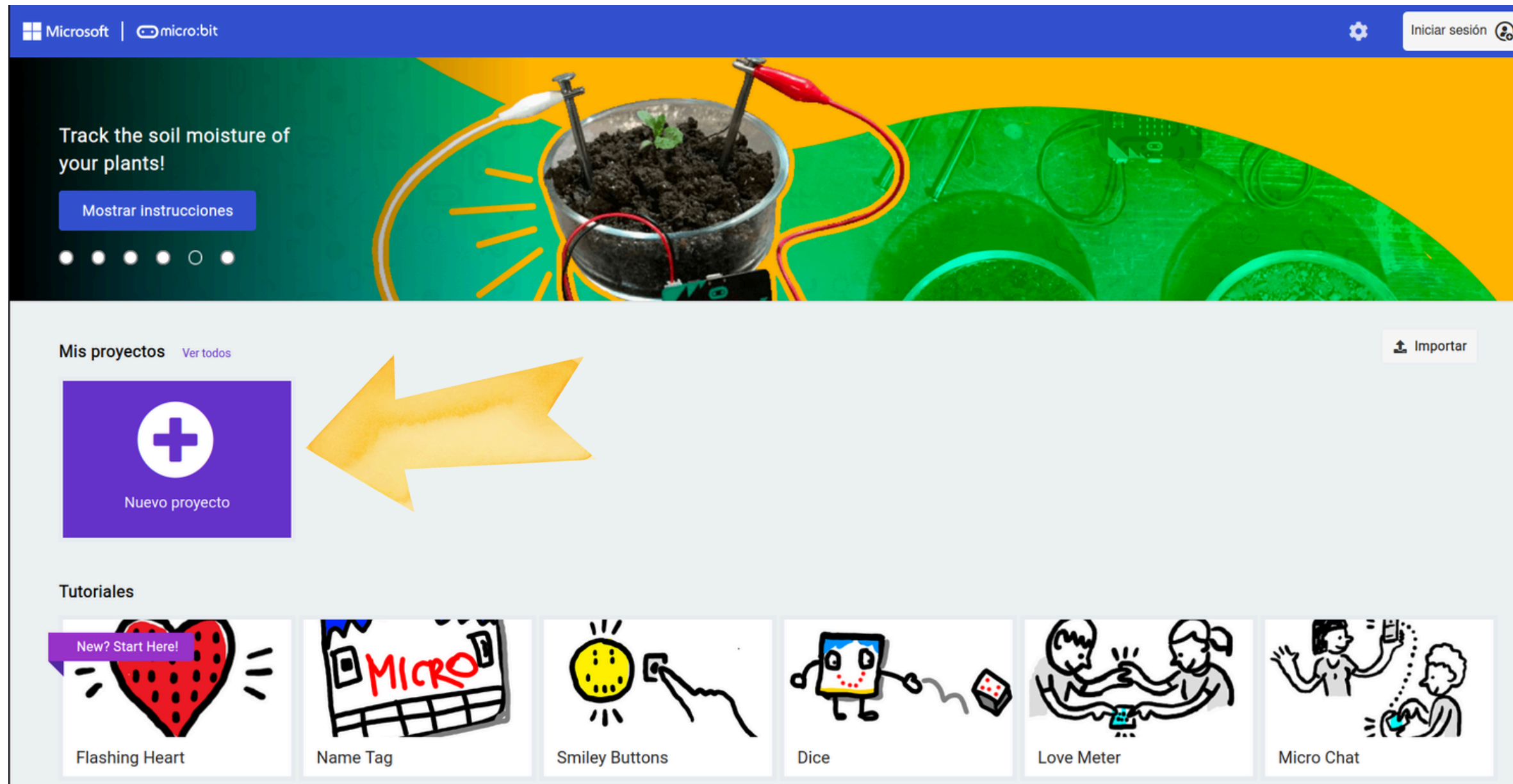


@lobo_tic

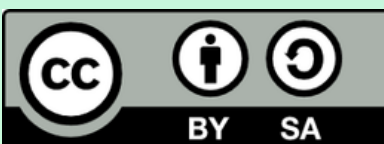


Programación

<https://makecode.microbit.org/>

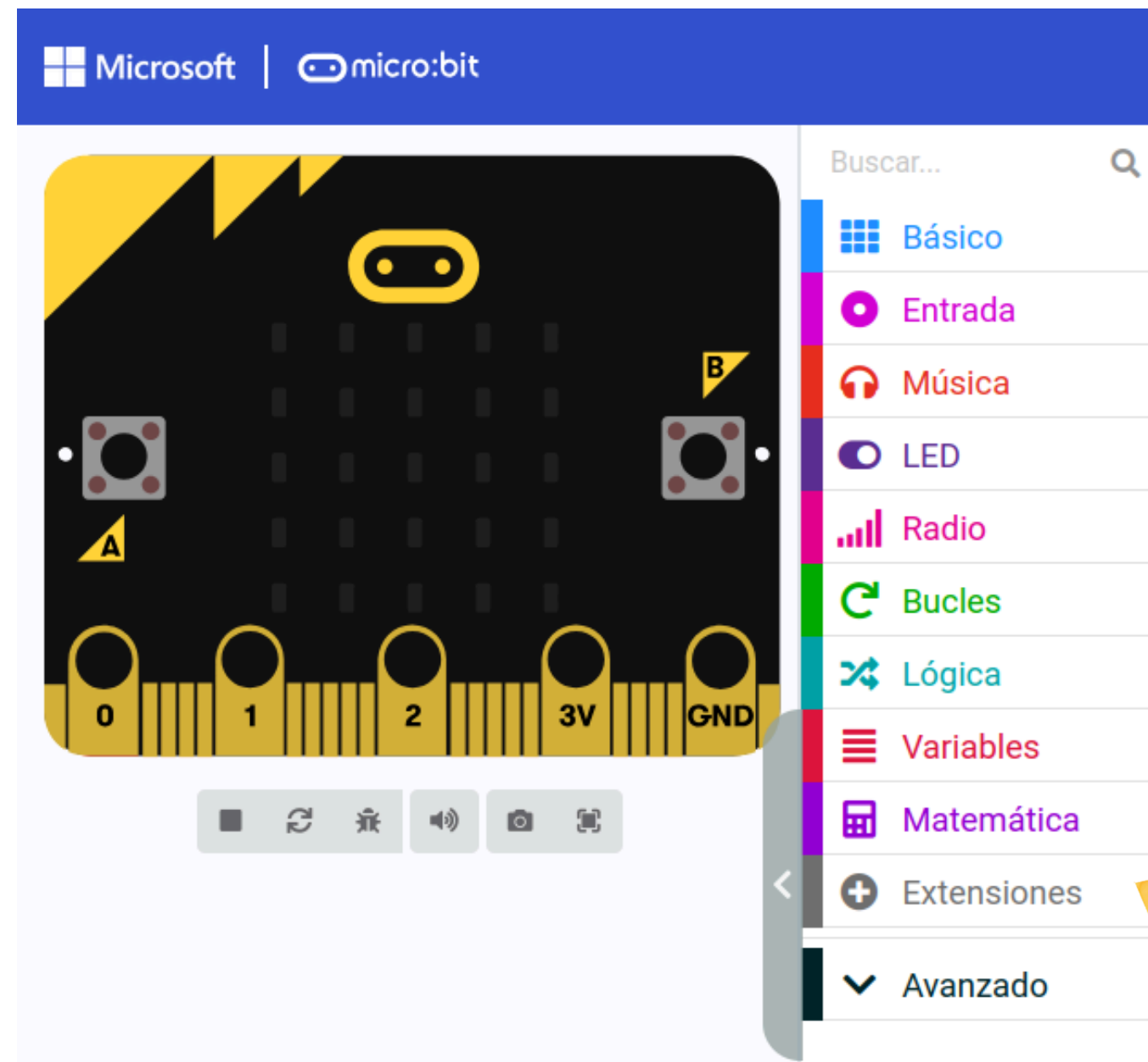


@lobo_tic

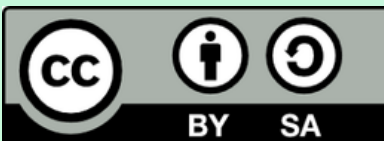


Programación

Añadimos extensión motores

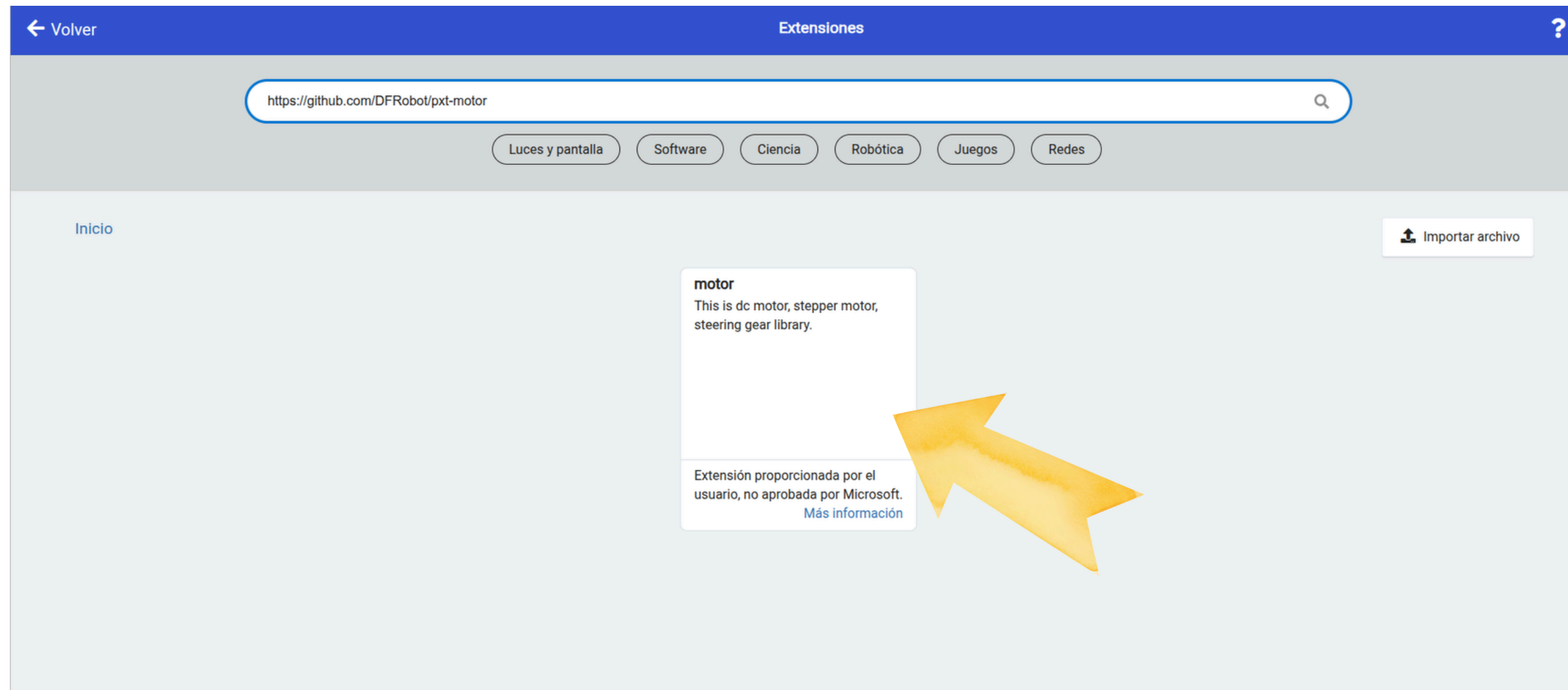


@lobo_tic

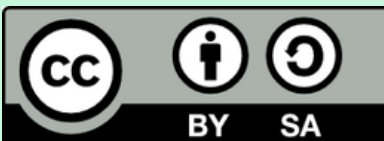


Programación

<https://github.com/DFRobot/pxt-motor>



@lobo_tic



Programación emisor



En el bloque "al iniciar" se coloca "radio establecer grupo a n" para que la micro:bit pueda comunicarse con otras en el mismo canal.

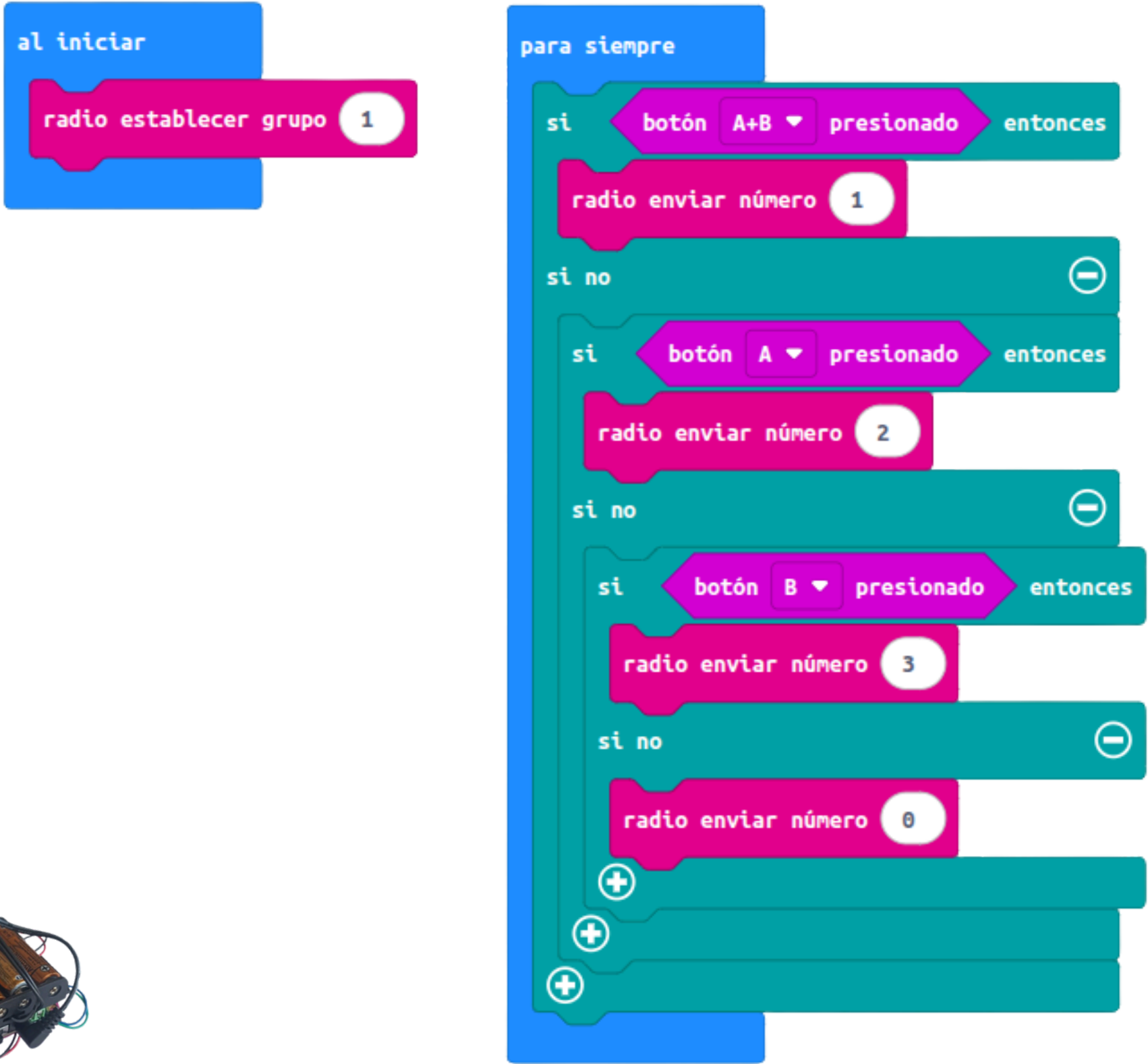
Después, en el bloque "para siempre", que repite continuamente las instrucciones, usaremos un bloque "si... entonces... si no" para comprobar si el botón A+B está presionado; si es así, se emplea "radio enviar número 1". En caso contrario, dentro del "si no" se coloca otro bloque "si... entonces... si no" que comprueba si el botón A está presionado y envía el número 2. Si tampoco se cumple, se añade otro "si... entonces... si no" para comprobar el botón B, enviando el número 3. Finalmente, en el último "si no", se usa "radio enviar número 0" cuando no se pulsa ningún botón.



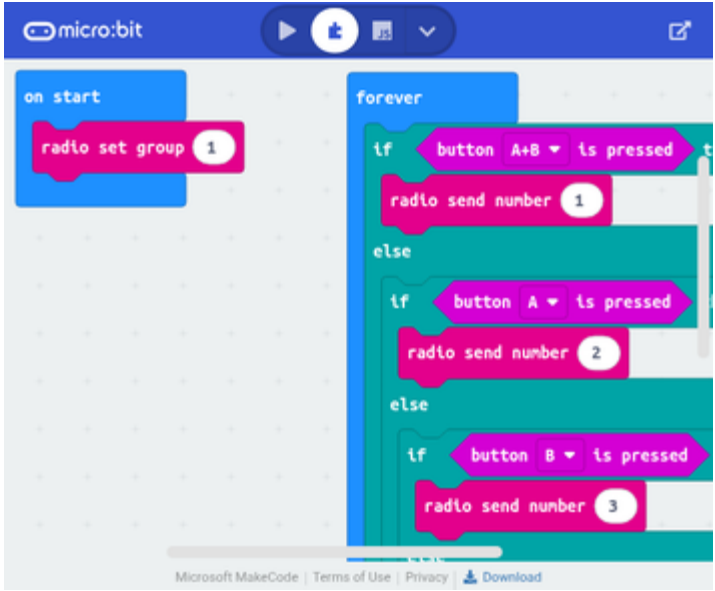
@lobo_tic



Programación emisor



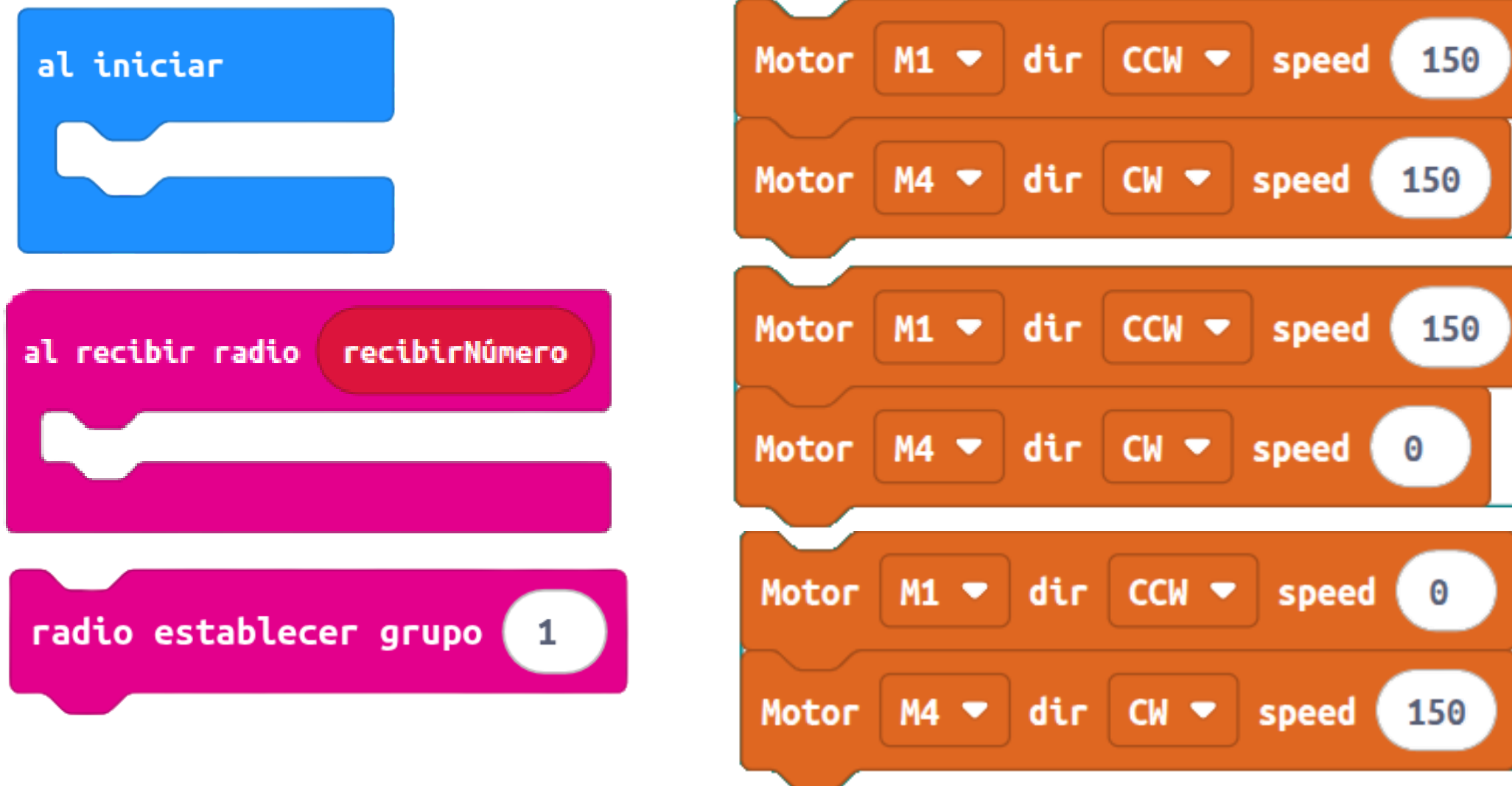
<https://makecode.microbit.org/S80720-99783-91240-83879>



@lobo_tic



Programación receptor



En el bloque "al iniciar" se coloca "radio establecer grupo a n", para que esta micro:bit esté en el mismo canal que la que envía los datos.

Después se emplea el bloque "al recibir número por radio", que se activa automáticamente cada vez que llega un número desde otra micro:bit.

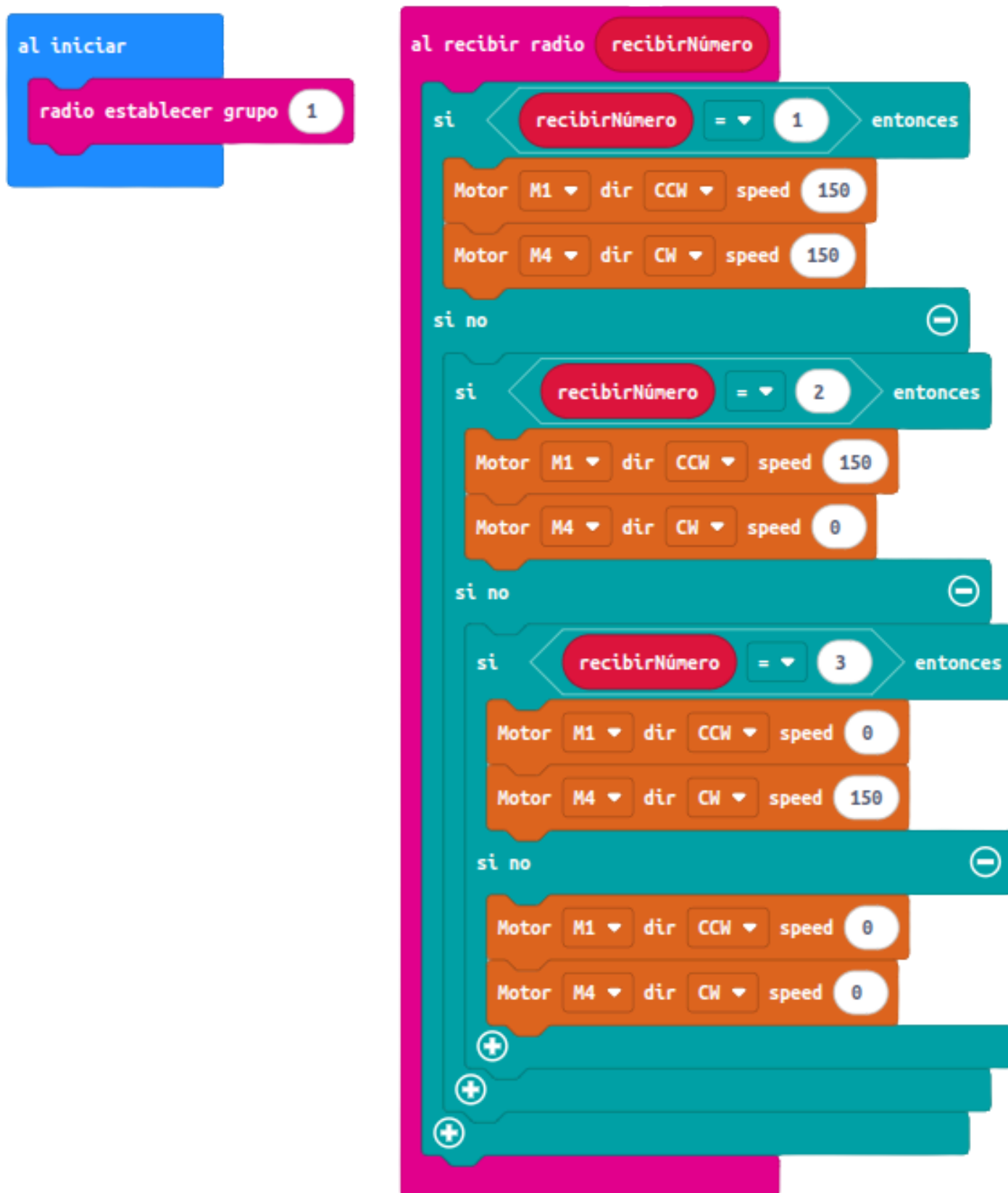
Dentro de este bloque se usa un "si... entonces... si no" para comprobar el valor recibido. Si el número recibido es 1, se utilizan los bloques "motor girar M1" y "motor girar M4" con velocidad 150, haciendo que ambos motores funcionen (cada uno en su dirección). Si no, se añade otro "si... entonces... si no" para comprobar si el número es 2: en ese caso, se hace girar el motor M1 y se detiene el motor M4 (velocidad 0). Si tampoco se cumple, se comprueba si el número es 3, haciendo lo contrario: se detiene M1 y gira M4. Finalmente, en el último "si no", se ponen ambos motores a velocidad 0, es decir, se paran.



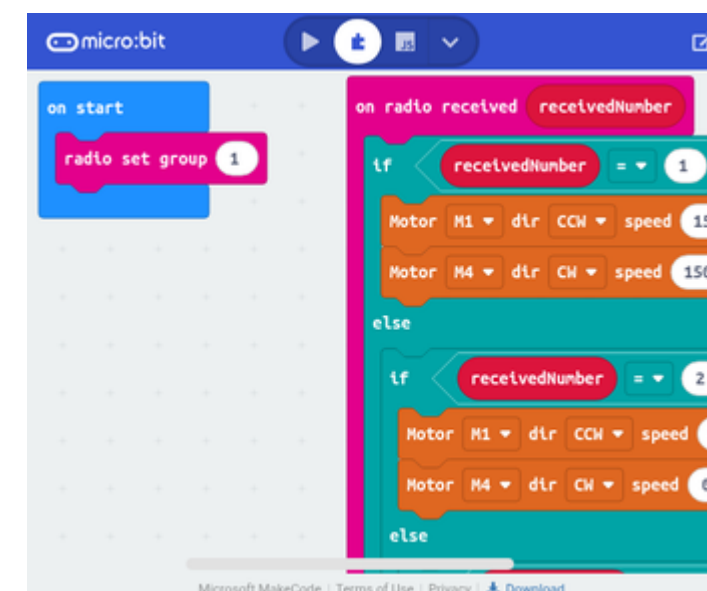
@lobo_tic



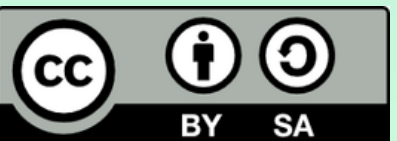
Programación receptor



<https://makecode.microbit.org/S08832-40119-97596-41108>



@lobo_tic



Recursos

- Proyecto en GitHub
- Chasis para impresión 3D
- Programación emisor
- Programación receptor



@lobo_tic

